HƯỚNG DẪN THAO TÁC CHUẨN / STANDARD WORK INSTRUCTION

Mã tài liệu	WI-EGT-001 · Rev 02	**Trạm**	ASM-03 — Lắp ráp EGT
Sản phẩm	Bộ truyền bánh răng hành tinh (Epicyclic Gear Train)	**Cycle time chuẩn**	78 s / sản phẩm
Phạm vi	12 bước lắp ráp hoàn chỉnh, 1 người vận hành, thao tác hai tay	**Takt time**	85 s

1. Trình tự thao tác chuẩn

Thực hiện ĐÚNG THỨ TỰ từ bước 1 đến bước 12. Thời gian chuẩn là thời gian tham khảo cho người vận hành đã đào tạo; chênh lệch kéo dài trên 30% cần được ghi nhận để phân tích.

Bước	Tên bước (nhãn hệ thống)	Mô tả thao tác	Khay	TG chuẩn (s)	Điểm chú ý
1	Pick up/Place Carrier	Lấy thân Carrier từ khay K1, đặt lên đồ gá giữa bàn, mặt khoang bánh răng hướng lên.	K1	4.0	Kiểm tra khoang không dính dầu, phoi.
2	Pick up/Place Gear Bearings (x3)	Lấy lần lượt 3 vòng bi bánh răng từ khay K2, ấn vào 3 trục hành tinh của Carrier.	K2	9.5	Thao tác 3 lần; vòng bi phải xoay trơn sau khi ấn.
3	Pick up/Place Planet Gears (x3)	Lấy lần lượt 3 bánh răng hành tinh từ khay K3, lắp lên 3 vòng bi vừa đặt.	K3	8.0	Thao tác 3 lần; răng không được sứt mẻ.
4	Pick up/Place Carrier Shaft	Lấy trục Carrier từ khay K4, cắm xuyên tâm Carrier tới khi chạm vai trục.	K4	3.8	Không gõ búa; dùng lực tay ấn thẳng.
5	Pick up/Place Sun Shaft	Lấy trục Sun từ khay K5, đặt vào lỗ tâm theo chiều rãnh then hướng lên.	K5	3.7	Sai chiều rãnh then là lỗi NG phổ biến.
6	Pick up/Place Sun Gear	Lấy bánh răng Sun từ khay K6, lắp vào trục Sun, xoay nhẹ cho ăn khớp 3 bánh hành tinh.	K6	3.4	Phải nghe/ cảm nhận khớp răng trước khi sang bước sau.
7	Pick up/Place Sun Gear Bearing	Lấy vòng bi Sun từ khay K7, đặt lên đầu trục Sun.	K7	3.5	Mặt có ký hiệu hướng lên.
8	Pick up/Place Ring Bear	Lấy vành răng Ring từ khay K8, đặt bao ngoài cụm hành tinh, xoay cho ăn khớp.	K8	4.2	Hai tay giữ đối xứng, hạ thẳng, không nghiêng.
9	Pick up Block 2 and place it on Block 1	Nhấc cụm Block 2 (đế phụ) đặt chồng và căn khít lên Block 1 trên đồ gá.	—	8.5	Bước căn chỉnh, không có khay riêng; căn theo 2 chốt định vị.
10	Pick up/Place Cover	Lấy nắp Cover từ khay K9, đậy lên cụm, xoay tới khi 2 lỗ vít trùng lỗ ren.	K9	9.0	Không ép nắp khi lỗ chưa trùng.
11	Pick up/Place Screw (x2)	Lấy 2 vít M4 từ khay K10, đặt vào 2 lỗ, vặn mồi bằng tay 2–3 vòng ren.	K10	9.5	Thao tác 2 lần; vặn mồi chéo góc, chưa siết chặt.
12	Pick up Allen Key, turn both screws, return Allen Key and the EGT	Lấy lục giác từ khay dụng cụ K11, siết lần lượt 2 vít theo thứ tự chéo, trả lục giác về K11, chuyển thành phẩm sang khay OUT.	K11	11.0	Siết tới vạch dấu; quá lực làm nứt nắp (NG).

Tài liệu MÔ PHỎNG theo phong cách work instruction, sinh cho mục đích thử nghiệm AI Kaizen Copilot trên dataset công khai của HAM (CNR-STIIMA).
Không phải tài liệu DENSO thật.

2. Điểm kiểm tra chất lượng (QC check points)

QC-1 (sau bước 3): cả 3 bánh răng hành tinh xoay trơn, không kẹt. QC-2 (sau bước 6): bánh Sun ăn khớp đủ 3 bánh hành tinh, xoay thử 1 vòng. QC-3 (sau bước 12): siết đủ 2 vít tới vạch dấu, cụm quay trơn bằng tay, không tiếng kêu lạ. Sản phẩm không đạt bất kỳ điểm nào → để vào khay NG, ghi phiếu.

3. An toàn & công thái học

Giữ cổ tay ở tư thế trung tính khi ấn vòng bi (bước 2, 7); không gập cổ tay quá 30° kéo dài. Khay linh kiện đặt trong tầm với 40 cm; nếu phải nhoài người hoặc đứng dậy để lấy linh kiện, báo tổ trưởng để bố trí lại khay. Dụng cụ lục giác luôn trả về K11 sau khi dùng.

4. Xử lý bất thường

Thiếu linh kiện trong khay → kéo còi gọi cấp liệu, không rời trạm. Lắp sai thứ tự (phát hiện ở bước sau) → tháo về bước sai theo trình tự ngược, không cố ép. Rơi linh kiện xuống sàn → loại bỏ vào khay NG, lấy linh kiện mới.

Tài liệu MÔ PHỎNG theo phong cách work instruction, sinh cho mục đích thử nghiệm AI Kaizen Copilot trên dataset công khai của HAIDI (CNR-STIIMA
Không phải tài liệu DENSO thật.